

«Relativitetsprincippet»

K. Kroman

Fysisk Tidsskrift 14 (1915–16), pp. 1–30

[1]

I.

Det er karakteristisk for den nyere Tid, at flere af de stringentere Videnskaber har naaet en saadan Udviklingsgrad, at de vedkommende Forskere har følt sig foranledigede til nøjere at undersøge Paalideligheden af selve den Grundvold, paa hvilken deres Viden- skab hviler. Saaledes har Matematikerne allerede i en Aarrække syslet med Undersøgelser angaaende Geometriens Fundament, et Arbejde, der som bekendt foreløbig har ført til det lidet fornøjelige Resultat, at der end ikke paa matematisk Omraade længer er Enig- hed blandt Menneskene, idet én Kreds af Forskere hævder, at det *Euklidiske* Grundlag vedblivende er det eneste rette, medens en anden Kreds finder det rigtigere at opstille indtil en halv Snes forskellige ligeberettigede Systemer, hvoraf *Euklids* kun er ét.

Ogsaa paa Fysikkens Omraade har der i de senere Aar gjort sig Relativitetsbestræbel- ser af forskellig Art gældende. *Newton* var som bekendt den, der først klart og udtøm- mende opstillede et alment Grundlag for Fysikken — som den kendtes paa hans Tid. Men den bestod den Gang væsenlig alene af, hvad vi nu kalder den mekaniske Fysik. Af den nuværende Fysiks øvrige Hovedafdelinger var der endnu kun svage Spor. Baade *Huygens'* og *Newton's* Optik var endnu væsenlig rent mekaniske. I vore Dage er der navnlig kommet en omfattende Elektricitetslære til, og der er dermed bl. a. opstaaet det Spørgsmaal: Kan ogsaa de mangfoldige elektriske Fænomener forklares ud fra det *Newton'ske* Grundlag, eller kræver dette nu Tilføjelser, ja maaske endog Omformninger?

Paa Grund af den ufuldkomne Viden, vi endnu har om Elektricitetens egenlige Natur, [2] vil der dog sikkert gaa endnu en Tid, før der kan opstilles et fuldtbegrundet Svar paa det nævnte omfattende Spørgsmaal, og det er da heller ikke dette Problem, der skal omhandles paa de følgende Blade. Det er derimod et Relativitetsproblem af en noget snævrere Art, nemlig den *Einstein'ske* Hypotese til Forklaring af det *Michelson'ske* Lyshastighedseksperiment, der skal gøres til Genstand for et Par kritiske Bemærkninger.

A. Einstein fremsatte først sine Anskuelser i *Annalen der Physik*, 1905, og hans Afhandling er tillige med flere andre om samme Emne udgivet 1913 som et særligt lille Skrift med Titelen: H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski: *Das Relativitätsprinzip*.

Den *Einstein'ske* Hypotese, der fornemmelig bygger paa den Forudsætning, at det er os umuligt at gøre Forskel paa Hvile og jævn retlinjet Bevægelse, vakte straks en betydelig Opmærksomhed og fandt en ikke ringe Tilslutning; der fremkom en ret frodig Litteratur, som behandlede Problemet og søgte at gennemføre det videre. Der var dog ogsaa mange, der stillede sig ret skeptisk overfor hans Tanker, og blandt andre har baade H. Poincaré (i et Foredrag holdt i Berlin: *Die neue Mechanik*, udkommet i 2. Oplag 1913) og H. A. Lorentz (i *Das Relativitätsprinzip*, 3 Forelæsninger, 1914) særlig udtalt sig tvivlende om, hvorvidt den antydede Udvej lader sig forlige med den menneskelige Erkendelses Grundbetingelser.

Det forekommer mig, at de nævnte betydelige Forskere har Ret i deres antydede Tvivl, og det er da særlig den *Einstein'ske* Hypotese set fra den erkendelsesteoretiske Side, der i det følgende skal søges nærmere undersøgt.

II.

Relativitetshypotesens første Foranledning var visse Lysfænomener. Lyslæren synes i det hele at være et af Fysikernes Smertensbørn. Huygens opstiller sin Bølgeteori; men Newton gør opmærksom paa, at Bølgebevægelser kan bøje om Hjørner, medens Lysstraalerne tilsyneladende aldrig gør dette. Heller ikke Polarisationen kunde Bølgeteorien klare, da man foreløbig kun tænkte sig Længde svingninger. Newton opstiller derfor sin Emissionsteori, der vinder almindelig Indgang og holder sig, indtil det viser sig, at ogsaa den fører til Modsigelser. Vanskelighederne ved Bølgeteorien er imidlertid fjernede, bl. a. idet man har ombyttet Længdesvingningerne med Tversvingninger. Uheldigvis maa imidlertid Svingninger være Svingninger af noget eller i noget, og man førtes derved til at opstille det mærkelige «Medium», som man kalder Æteren. Det var Æterens Elasticitet, der skulde vedligeholde de hurtige Svingninger. Man maatte derfor tilskrive den en utrolig stor Elasticitetskoefficient; ja, da det var Tversvingninger, maatte man nærmest opfatte den som en Art fast Legeme, mens man samtidig fandt, at den tilsyneladende ikke ydede Verdenskloderne den allerringeste Modstand. Ad matematisk Vej udformedes Teorien imidlertid finere og finere, saa at den efterhaanden kunde give den ypperligste Løsning af en Mængde Enkeltproblemer, og de mange elegante Resultater kastede til Dels et Slør over den skøre Grundvold. Et væsenligt Fremskridt skete desuden ved, at Maxwell ombyttede de elastiske Svingninger med elektromagnetiske. Tversvingningerne [3]

blev derved forklarlige, og Æteren mistede noget af sin Mærkværdighed. Men et gaadefuldt Medium vedblev den dog ogsaa under de *Maxwell'ske* Forudsætninger at være, og ogsaa i sin sidste Form skulde Teorien snart føre til tilsyneladende uovervindelige Vanskeligheder.

Det var lykkedes at finde Lysets Hastighed i Verdensrummet, i Luften, i Vand og i en Mængde andre Legemer. Man mente endvidere at have fundet en ganske simpel Forklaring paa det astronomiske Fænomen Aberrationen. Tænkes en Kikkert fra Jorden pegende lige mod Solen, vil en Lysstraale, der netop træffer Midten af Objektivet, ikke træffe Midten af Okularet; thi mens Lyset gennemløber Kikkertens Længde, er Jord og Kikkert rykket $\frac{1}{10\,000}$ af denne Længde til Siden, saa at Straalen vil danne en Vinkel med Kikkertens Akse af omtrent 20,5 Buesekunder. Saa naturlig og nærliggende denne Forklaring end synes at være, rummer den dog en bestemt positiv Forudsætning, nemlig den, at Lysstraalen beholder sin Retning i Rummet, mens Kikkerten rykker til Siden, og at Æteren, hvori Lysbevægelsen foregaar, altsaa hviler i Rummet og ikke slæbes med ved Jordens Bevægelse. Det er Hypotesen om *den hvilende Æter*, der dermed er opstillet. Den er, som man ser, i god Overensstemmelse med den Omstændighed, at Kloderne synes at [4] kredse uden at lide ringeste Modstand fra Æteren.

Airy fyldte en Kikkert med Vand og fik gennem den dog den sædvanlige Aberrationskonstant; dette Eksperiment kunde synes skæbnesvangert for den sædvanlige Aberrationsteori, da Lyset bruger $\frac{4}{3}$ Gange saa lang Tid i Vand som i Luft. Men det er jo muligt, ja sandsynligt, at Lyset ikke kan bevæge sig gennem Vand, der har en Sidehast af 30 km i Sekundet, uden at faa en Del af Vandets Hastighed med, og fik det f. Eks. $\frac{1}{4}$ af denne, var jo alt i Orden. Nu har baade *Fizeau* og *Michelson* ved Forsøg paavist, at Lyset ved at gaa gennem Vand med Hastighed i Lysstraalens Retning, faar en Del af Vandets Hastighed i Tilgift. *Fresnel* havde ud fra visse Forudsætninger om Æteren forudsagt, at denne Tilgift maatte blive $\frac{n^2 - 1}{n^2}$ Gange Vandets Hastighed, idet n er Vandets Brydningskoefficient. Ud fra nyere Forudsætninger er man kommet til samme Resultat, og de to Forskeres Forsøg bekræftede fuldstændig dette.

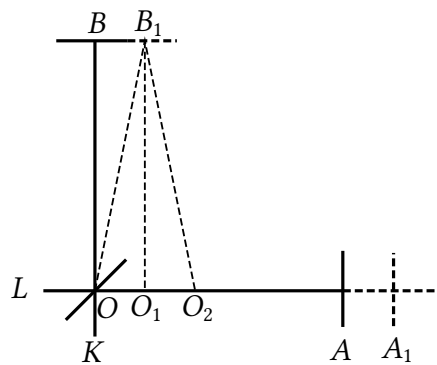
Den afgørende Vanskelighed for den gængse Fysik indtræder derfor først med A. *Michelson's* berømte Eksperiment. Dette er allerede tidligere udførlig beskrevet her i Tidsskriftet^{*)}. Det vil derfor være tilstrækkeligt kort at erindre om dets Hovedpunkter.

III.

Michelson, der var berømt for sine fine Interferensforsøg, ventede sikkert ved et saadant at kunne levere et Stuebevis for Jordens Translation, ligesom *Foucault* ved sit

^{*)}10. Aargang, Side 257.

Pendul og sit Gyroskop havde leveret et Stuebevis for dens Rotation. Han vilde med andre Ord prøve, om man ikke ved Hjælp af Interferensstribernes Forskydning kunde spore Forskel paa den Tid, Lyset var om at løbe en vis relativ Strækning frem og tilbage, naar Vejen den ene Gang faldt i Jordens Translationsretning og den anden Gang stod vinkelret paa den, Da Jordens Translationshastighed er omtrent 30 km i Sekundet, altsaa omtrent en Titusindedel af Lysets Hastighed i Verdensrummet og Luften, syntes dette ham ikke umuligt. Han udsendte da parallelle Lysstraaler fra L , som ved Hjælp af et svagt belagt Planspejl i O delte sig, saa at nogle gik den ene, andre den anden af de to Veje frem og tilbage, hvorpaa de atter forenede sig i O og gik til Kikkerten i K . Var de relative Veje lige lange, maatte de mere absolutte jo blive forskellige, og de genforenede Straaler maatte da vise Forskydning af Interferensstriberne. Hele hans Apparat svømmede paa Kviksølv og kunde uden at komme i mærkbar Uorden drejes, saa at snart det ene og snart det andet Sæt Straaler gik den længste af de to Veje. [5]



Har Jordens Bevægelse Retning OA , og er $OA = OB = l$, vilde en Lysstraale — mente han —, hvis Jordan stod stille, bruge Tiden $\frac{2l}{c}$ til at gaa frem og tilbage mellem O og A eller B , idet c er Lysets Hastighed. Men har Jordan selv Hastigheden $v = \frac{c}{10\,000}$, maa den Straale, der gaar til A (som samtidig kommer til A_1) til Henvejen bruge Tiden $t_1 = \frac{l + vt_1}{c} = \frac{l}{c - v}$ og til Tilbagevejen Tiden $t_2 = \frac{l - vt_2}{c} = \frac{l}{c + v}$, altsaa ialt Tiden $t = \frac{2l}{c} \cdot \frac{1}{1 - v^2/c^2}$.

Den Straale, der gaar til B , vil paa Grund af Jordens Bevægelse gennemløbe Vejen OB_1O_2 og maa derfor til Henvejen bruge Tiden $t_3 = \frac{\sqrt{l^2 + v^2 t_3^2}}{c}$ og til Hjemvejen samme Tid, altsaa i alt Tiden $t' = \frac{2l}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$.

Vejforskellen for de to Straaler bliver saaledes med stor Tilnærmelse

[6]

$$F = 2l \left[\frac{1}{1 - v^2/c^2} - \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right] = 2l \left[1 + \frac{v^2}{c^2} - \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) \right] = l \frac{v^2}{c^2} = l \cdot 10^{-8}.$$

Ved *Michelson's* første Forsøg var^{*)} $l = 120$ cm, og det Lys, han benyttede, havde Bølgelængden $\lambda = 60 \cdot 10^{-6}$ cm. I et senere Forsøg, han udførte sammen med *Morley*, var l ved Hjælp af Spejle bleven forøget til 1200 cm. I første Tilfælde faas $F = \frac{12 \cdot 10^{-7}}{60 \cdot 10^{-6}} \lambda = 0,02\lambda$, i sidste $F = \frac{12 \cdot 10^{-6}}{60 \cdot 10^{-6}} \lambda = 0,2\lambda$. Man maatte da vente en Forskydning af Interferensstriberne af henholdsvis 0,02 og 0,2 Stribebredders Størrelse, snart til den ene og snart til den anden Side, efter hvorledes Apparatet orienteredes. Selv den mindste af disse Forskydninger vilde ifølge *Michelson* have været til at iagttage i den med Okularmikrometer forsynede Kikkert, der benyttedes. Men end ikke i sidste Tilfælde saas med Sikkerhed nogen Forandring i Stribernes Stilling.

Dette negative Resultat var unægtelig en Overraskelse, en Gaade, der bragte Modsigelse ind i vor fysiske Viden. Det blev da Opgaven atter at faa fjernet denne Modsigelse.

Den mest nærliggende Udvej blev baade forsøgt og spærret af *Michelson* selv. Han tænkte sig Muligheden af, at Jorden i Forsøgsøjeblikket heller ikke havde nogen virkelig Translation, idet hele Solsystemet samtidig gik i modsat Retning med 30 km's Hastighed. Han gentog derfor Forsøget, efter at Translationsretningen var bleven en væsenlig anden. Men Resultatet forblev som før.

Den næst nærmeste Udvej vilde være den at erklære Eksperimentet for utilstrækkelig fuldkomment. Hvor det kun drejer sig om en Vejforskel af Brøkdelen af en Lysbølgelængde, kan aabenbart selv de mindste Unøjagtigheder ødelægge det hele. Selv den allerringeste Temperaturdifferens kunde jo forandre Spejlenes indbyrdes Afstand tilstrækkeligt. Herpaa kan der imidlertid svares, at Interferensstribernes Tydelighed og Forbliven paa Plads afgørende viste, at Apparatet i øvrigt var i Orden og at det udtrykkelig [7] var Vejforskellen, det nægtede at vise Tegn paa.

Vi maa altsaa søge nye Udveje, og det metodisk rette er vel da, at vi først og fremmest vender os mod selve den gængse Lysteori og spørger: Er den da fuldstændig i Orden? Var det med Rette, man ventede de omtalte Stribeforskydninger?

Her forekommer det mig, at der ligger et vidtudstrakt Felt for nærmere Undersøgelser, et Felt, som sikkert ikke allerede kan være saa gennempløjet, at man kan opgive al Søgen her og vende sig til allehaande fjernere liggende mulige Udveje. Saa længe man har kendt Interferensfænomener, har de jo voldt Forskningen Overraskelser, som det først efterhaanden lykkedes at magte. Véd vi med tilstrækkelig Klarhed, hvorledes de lysende Legemer bærer sig ad med at frembringe og udsende de mærkelige Lyssvingninger? Det er vel den almindelige Opfattelse, at Lyset i Verdensrummet og i Atmosfæren bestandig

^{*)}Ifølge *Wüllner: Experimentalphysik*, 5. Aufl. IV, 607. Talstørrelserne angives i de forskellige Beretninger yderst forskelligt. De spiller imidlertid i nærværende Sammenhæng ingen væsenlig Rolle.

udsendes og forplanter sig med den konstante Hast $c = 300\,000$ km i Sekundet uafhængigt af Lyskildens Hvile eller Bevægelse. Men hvor sikre Grunde har denne Antagelse? Kunde det ikke tænkes, at den ret uvilkaarlig har dannet sig, blot fordi de mulige Tilgifter eller Fradrag, der her kunde blive Tale om, forekom saa betydningsløse? Man har villet forklare *Michelson's* Resultat ved den Antagelse, at Lyset bestandig fik Lyskildens Hastighed med som Tilgift. Der er rejst Indvendinger mod en saadan Opfattelse; men ogsaa mod disse Indvendinger er der rejst Indvendinger. En lempeligere Antagelse var imidlertid den, at Lyset i de første Øjeblikke fik Lyskildens Bevægelse med, men hurtigt gik over til den sædvanlige Hastighed. At den gængse Teori skulde være saa fast udformet, at der slet ikke var Plads for den ene eller den anden af saadanne Ændringer, er dog sikkert en forhastet Tro. Heller ikke Æterens Forhold er vel endnu saa fastslaaet, at der ikke her skulde være Plads for en eller anden Nuancering, der muliggjorde en Løsning af Gaaden. Adskillige Eksperimenter er jo fulgt efter *Michelson's* med nærmest tilsvarende negative Resultater. Men de væsenligste af dem har dog alle ligget paa Lysfænomenernes Omraade, og det synes derfor ret rimeligt, at det ogsaa bør være der, man først og fremmest spejder efter den forløsende Udvej.

Det ser imidlertid ud, som om Fysikerne allerede var bleven trætte af at søge her. Det første Løsningsforsøg, der vandt en større Tilslutning, havde en langt bredere Basis. Det [8] hidrørte fra H. A. *Lorentz* og udmærkede sig i ethvert Tilfælde ved, at det dog var et virkelig fysisk Løsningsforsøg.

Lorentz mente, at det vilde støde paa uovervindelige Vanskeligheder at tænke sig Æteren ført med af Legemerne, og han følte sig ligeledes overbevist om, at Lyset bestandig har Hastigheden c gennem Æteren og i Luften. Han antog derfor, at *Michelson's* negative Resultat maatte bero paa, at ethvert translatorisk bevæget Legeme lider en Sammentrækning i Bevægelsens Retning netop saa stor, at bl. a. *Michelson's* Resultat derved bliver forklarligt^{*)}. Er Translationshastigheden v , bliver Legemets Udstrækning i Translationsretningen ifølge Hypotesen

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Gange saa lille, som den var under Hvile. Under *Michelson's* Forsøg havde hans Apparat jo Jordens Translationshastighed, v . Det er altsaa i denne Retning blevet a Gange saa lille. Men netop derved er de to Lysveje bestandig bleven lige lange.

Lorentz bemærker, at denne Hypotese vel i første Øjeblik maa vække lidt Undren. Men

^{*)}Samme Udvej blev omtrent samtidig foreslaaet af *Fitzgerald*.

ved nærmere Betragtning bliver den dog ret naturlig og nærliggende. Molekularkræfterne maa jo sikkert til syvende og sidst være betingede af Æteren, og det kan da ikke overraske, at de ved Translationen kan lide den antagne ringe Forandring. Thi det er kun en overordenlig ringe Forandring, det drejer sig om. Størrelsen a er kun ganske umærkeligt forskellig fra 1. Jordens Banehast er omtrent 1800 Gange saa stor som et af vore Iltogs, og Jordens Diameter er omtrent 12 800 km. Og dog vilde dens Forkortning kun beløbe sig til 6,4 cm. At ingen hidtil har lagt Mærke til, at Tingene led en saadan Forkortning, kan altsaa ikke undre.

Dette er den *Lorentz'ske* Forklaring af *Michelson's* negative Resultater. Den udmærker sig som sagt ved at være en virkelig fysisk Hypotese, der paa sin Maade virkelig forklarer, hvad der skulde forklares. Flere — saaledes blandt andre H. *Poincaré* — har imidlertid fundet det yderst vanskeligt at antage en saadan fysisk Forkortning, der skulde være ens for de forskellige Legemer, blot disse havde samme Hastighed, og, som vi skal se, gaar [9] den *Einstein'ske* Tankegang da ogsaa ud paa at forklare de vedkommende Resultater uden Indførelse af nogen virkelig fysisk Forkortning, ja efter Einsteins egen Opfattelse uden overhovedet at indføre nogen egenlig ny Hypotese.

IV.

Den første Impuls til sit ejendommelige Løsningsforsøg har *Einstein* sikkert faaet fra den *Lorentz'ske* Forkortningshypotese; men i øvrigt er han gaaet sine ganske særlige Veje. Vi vil begynde med at udlede hans berømte Formler uden endnu at bygge paa hans særlige Forudsætninger. Disse Formler kan nemlig faas ud fra flere forskellige Udgangspunkter og tilmed ad ganske elementær Vej, og gaar vi saaledes frem, mens vi foreløbig holder os til ganske almindelige Forudsætninger, vil vi dels muligt opnaa at faa fjernet det halvt mystiske Skær, som Formlerne ofte nok har faaet over sig, og dels vil den paafølgende Overgang til de særlige *Einstein'ske* Forudsætninger tydeligst lade disse fremtræde i deres fulde Ejendommelighed. Vi vil trods dette ikke behøve at fjerne os ret langt fra hans egen Fremstilling.

Vi tænker os da i Rummet to retvinklede Koordinatsystemer, $Oxyz$ og $O'x'y'z'$. I et vist Øjeblik falder de fuldstændig sammen; men det sidste har i Forhold til det første en Translation i X-aksens Retning med den konstante Hastighed v . Vi kan tænke os en legemlig Verden knyttet til ethvert af de to Systemer og antage en Iagttager, A, i det første og en Iagttager, B, i det andet, hver med sine Medarbejdere forsynede med mekanisk fuldkomne Ure og Maalestokke. Enhver af dem tror sit eget System hvilende og den andens bevæget, og de antager begge, at Lyset i Verdensrummet og Luften har den konstante Hastighed c uafhængigt af Lyskildens Hvile eller Bevægelse. Det gælder

nu om at udfinde, hvad de i Henhold til deres forskellige Forudsætninger maa mene om hinanden.

Vi kan begynde med A. Han opstiller sine Ure paa forskellige Steder i sit System og skaffer dem ens Gang og Stand ved at udsende Lyssignaler, der kastes tilbage til Udgangspunktet. Lad begge Systemers Begyndelsespunkter regne Tiden fra deres Sammentræfsøjeblik, og lad os for Nemheds Skyld antage, at alle Operationer tager deres [10] Begyndelse ved dette Tidspunkt. A sender altsaa ved Tiden 0 et Lyssignal fra O til Stedet L i Afstand l . Ved Signalets Ankomst til L skal Uret der altsaa ifølge hans Forudsætning stilles paa $t_1 = l/c$, og ved Signalets Tilbagekomst til O skal Uret der vise $t_2 = 2l/c$. Paa denne Maade søger A at skaffe alle sine opstillede Ure ens Gang og Visning.

B, der tror *sit* System hvilende, bærer sig ad ganske paa samme Maade. Han sender f. Eks. ved Tiden $t' = 0$ fra O' et Signal langs Y' -aksen til et Ur i Afstand l . Dette stilles ved Signalets Ankomst paa $t'_1 = l/c$, og Uret i O' stilles ved Signalets Tilbagekomst paa $t'_2 = 2l/c$.

Denne Fremgangsmaade staar imidlertid for A, der tror B's System bevæget, som ganske urigtig. Han finder, at Lyset til Henvejen maa have brugt Tiden $t_1 = \frac{\sqrt{l^2 + v^2 t_1^2}}{c}$ og til Tilbagevejen samme Tid, altsaa i alt Tiden $t = \frac{2l}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$. Men sættes Størrelsen

$$\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = a, \quad 1.$$

finder A altsaa, at B's Tidsangivelser for saa vidt maaa blive a Gange for smaa og hans Tidsenheder (Sekunder) a Gange for store. Og for B's Lyssignaler langs Z' -aksen kommer han til samme Resultat.

Langs X' -aksen bliver Sagen imidlertid mere sammensat. B bærer sig her ad som før. Men A finder, at sender B et Signal fra O' til et Sted paa X' -aksen i Afstand l , maa det til Henvejen bruge Tiden $t_1 = \frac{l + vt_1}{c} = \frac{l}{c - v}$ og til Hjemvejen Tiden $t_2 = \frac{l - vt_2}{c} = \frac{l}{c + v}$, altsaa i alt Tiden $t = \frac{2l}{c} \frac{1}{1 - v^2/c^2} = \frac{2l}{c} \cdot a^2$ og altsaa a Gange saa lang Tid som under de tilsvarende Forhold langs de andre Akser.

Fandt en saadan Modsigelse virkelig Sted, maatte B imidlertid — mener A — hurtigt have opdaget den. Thi det vilde jo da have været ham umuligt at faa ordnet sit Ur i O' . Den kan derfor *ikke* finde Sted. Men dette kan kun tænkes muligt, saafremt alle X' -afstande l i Virkeligheden kun har haft Længden l/a . B's System maa altsaa paa Grund af sin Bevægelse have trukket sig sammen, saa at det selv og alle Maalestokke og andre Legemer i det, der har deltaget i Bevægelsen, er bleven a Gange saa korte [11]

i X' -retningen, som de var under Hvile. Er ogsaa Maalestokkene forkortede, forstaar man, at B intet har mærket og at han vedblivende har maalt X' -længderne $\frac{l}{a}$ som l . Men antager man denne Forkortning, vil B's samtlige Signaler frem og tilbage altsaa kun have brugt a Gange saa lang Tid som af B beregnet, og man faar da overalt i B's System (i Systemet hvilende) Ure, der gaar a Gange for langsomt i Forhold til A's, altsaa for saa vidt en almindelig A-tid og en almindelig B-tid.

Dette gælder imidlertid kun Urenes Gang.

Thi med Hensyn til deres Stand er der for A endnu noget i Vejen. A fandt, at Signalet i X' -retning til Henvejen maatte bruge A-tiden $\frac{l}{c-v}$. Paa Grund af Forkortelsen maa dette rettes til A-tiden $\frac{l}{a(c-v)}$, altsaa til B-tiden $\frac{l}{a^2(c-v)}$. Men B lod Uret i hans Afstand l stille paa Tallet $\frac{l}{c}$. Uret i B-afstanden l fra O' i X' -retning er altsaa stillet, saa at det ifølge A faar et Klokkesletsunderskud i B-tid af

$$u = \frac{l}{a^2(c-v)} - \frac{l}{c} = \frac{l(c^2-v^2)}{c^2(c-v)} - \frac{lc}{c^2} = \frac{v}{c^2} l. \quad 2.$$

A har saaledes endvidere fundet, at B's Ure har et Visningsunderskud proportionalt med deres X' -afstande fra O' . Er denne Afstand negativ, er Underskuddet negativt. I O' er det 0. I System B er der for A altsaa ikke blot B-tid, men tillige *Stedtid*, omtrent ligesom vi her paa Jorden ikke blot har Middeltid og Stjernetid, men endvidere Greenwichid og Stedtid eller Zonetid.

Lad der nu indtræde et eller andet momentant og punktuel Fænomen, F , som af A maa henføres til Tiden t og Stedet x, y, z og af B til Tiden t' og Stedet x', y', z' , og lad os bestemme Forholdene mellem de 8 nævnte Størrelser.

Ifølge det foregaaende kan vi straks sætte

$$y = y' \quad z = z' \quad 3. \quad 4.$$

Endvidere ses det let, at vi maa sætte

$$t = a \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right). \quad 5.$$

Thi er t' B-tiden paa Stedet x', y', z' , giver Parentesen os B-tiden i O' , og A-tiden er netop a Gange saa stor som denne. [12]

For at faa Forholdet mellem x og x' sætter vi A's Koordinat $x = m + n$, hvor m er Afstanden fra O til O' ved A-tiden t , altsaa $= vt$ eller ifølge 5 $= va \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right)$, medens n

er X' -afstanden fra O' til Fænomenet, altsaa x' B-metre eller $\frac{x'}{a}$ A-metre. Vi faar saaledes, idet $\frac{1}{a^2} = \frac{c^2 - v^2}{c^2}$,

$$x = a \left(x' \frac{v^2 + c^2 - v^2}{c^2} + vt' \right) = a(x' + vt'). \quad 6.$$

Af 5 og 6 faas t' , idet man har

$$t' = \frac{t}{a} - \frac{v}{c^2} x' = \frac{t}{a} - \frac{v}{c^2} \left(\frac{x}{a} - vt' \right); \quad t' \frac{c^2 - v^2}{c^2} = \frac{1}{a} \left(t - \frac{v}{c^2} x \right)$$

altsaa

$$t' = a \left(t - \frac{v}{c^2} x \right). \quad 7.$$

Og af 6 og 7 faas x' , idet

$$x' = \frac{x}{a} - vt' = \frac{x}{a} - avt + a \frac{v^2}{c^2} x = a \left(x \frac{c^2 - v^2 + v^2}{c^2} - vt \right);$$

$$x' = a(x - vt). \quad 8.$$

I alt faas saaledes

$$\left. \begin{array}{ll} t = a \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) & t' = a \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x = a(x' + vt') & x' = a(x - vt) \\ y = y' & y' = y \\ z = z' & z' = z \end{array} \right\} \quad 9.$$

Som det ses, faas det ene Sæt Formler af det andet, blot vi lader v skifte Tegn og forandrer de ikke mærkede Bogstaver til mærkede og omvendt. Dette er et Udtryk for, at B maa mene akkurat det samme om A, som A mener om B, paa Hastighedsretningen [13] nær, og dette kunde vi have forudsagt, da B jo troede netop det samme om A som A om B med den nævnte Forskel.

Af disse Grundformler kan naturligvis udledes en Mængde andre. Vi vil her blot endnu tilføje Formlerne for den konstante Hastighed langs enhver af Koordinataksene. Begynder Bevægelsen i O ved Tiden 0, har man jo $h_x = \frac{x}{t}$, $h_y = \frac{y}{t}$, $h_z = \frac{z}{t}$ og naturligvis

$h'_x = \frac{x'}{t'}$, $h'_y = \frac{y'}{t'}$, $h'_z = \frac{z'}{t'}$. Men da faas af 9

$$h_x = \frac{a(x' + vt')}{a\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right)} = \frac{h'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2}h'_x}$$

og ad samme Vej i det hele

$$\left. \begin{aligned} h_x &= \frac{h'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2}h'_x} & h'_x &= \frac{h_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}h_x} \\ h_y &= \frac{h'_y}{a\left(1 + \frac{v}{c^2}h'_x\right)} & h'_y &= \frac{h_y}{a\left(1 - \frac{v}{c^2}h_x\right)} \\ h_z &= \frac{h'_z}{a\left(1 + \frac{v}{c^2}h'_x\right)} & h'_z &= \frac{h_z}{a\left(1 - \frac{v}{c^2}h_x\right)} \end{aligned} \right\} \quad 10.$$

Ved en let Differentiation faas de samme Udtryk for variable Hastigheder. Samtlige Formler danner, hvad Matematikerne kalder «en invariant Transformation».

V.

Alt dette er imidlertid foreløbig blot en matematisk Fantasi. Vi skal nu prøve at bringe den i Forhold til Virkeligheden. Først betragter vi den paa ganske sædvanlig Maade.

A tror, hans System hviler. Lad os for at faa et bestemt Udgangspunkt *foreløbig* forudsætte, at han har Ret; ingen har jo tænkt paa rent at afskaffe Begrebet Hvile. Endvidere nærer baade A og B den sædvanlige Opfattelse, at Lyset uafhængigt af Lyskildens Hvile eller Bevægelse i Verdensrummet og i Luften har den konstante Hastighed c . Lad os ogsaa foreløbig forudsætte, at dette er rigtigt. Saa ordner A sine Ure paa den beskrevne Maade. Det maa vi indrømme ham fuldstændig Ret til. Endvidere finder han, at har B's System den konstante Translationshast v , kan B ikke med Rette ordne sine Ure, som han gør. De maa derved komme til at gaa for langsomt, og selv om man for at faa gjort sig B's Adfærd begribelig antager den omtalte Forkortning, maa de endvidere faa Stedtid. Disse Antagelser af A maa vi ligeledes erklære berettigede ud fra hans Forudsætninger, som vi jo foreløbig deler. Derimod kan vi ud fra disse Forudsætninger ikke finde B's Fremfærd berettiget. Vi maa med A fastholde, at B er i Vildfarelse. Hviler A, kan B ikke hvile, naar der er Hastighedsforskellen v imellem dem. Og stiller vi os paa B's Standpunkt og tror ham hvilende, kan vi ikke længer tro A hvilende, men maa da erklære hele A's Fremfærd uberettiget. Mulig har de begge Uret. Men det afgørende er, at vi ikke paa én

Gang kan give dem begge Ret. Deres Udgangspunkter kan ikke forliges med hinanden. Deres Resultater staar i Modsigelse med hinanden.

Einstein's Opfattelse er imidlertid en ganske anden. Ogsaa han bygger paa den ovennævnte Forudsætning om Lysets Hastighed. Men han føjer hertil den nye Forudsætning, at de optiske (elektrodynamiske) Fænomener «ligesom de mekaniske» foregaar paa samme Maade, hvad enten de henføres til et System i Hvile eller til et System med jævn Translation. Det er denne Forudsætning, han kalder «Relativitetsprincippet». Ved Hjælp af den vil han forklare *Michelson's* negative Resultater, og i selve disse Resultater finder han en Garanti for Forudsætningens Rigtighed. Hans Opfattelse af A og B bliver derfor denne:

A kan (ifølge Relativitetsforudsætningen) aldrig faa Sikkerhed for, at hans System hviler. Men han kan faa Sikkerhed for, at det ikke har Acceleration, og har han sikret sig dette, har han ogsaa (ifølge Relativitetsforudsætningen) Ret til at maale sine Længder og ordne sine Ure, som han gjorde. Han kan ogsaa faa Sikkerhed for, at B har den konstante relative Hast v , og ifølge Forudsætningen om den konstante Lyshastighed kan han da ogsaa med Rette dømme om B's Ure og hele System, som han gjorde. Men B har paa den anden Side ogsaa Ret i sin Fremfærd. Thi hvad enten han hviler eller ej, blot han ikke [15] har Acceleration, faar han (ifølge Relativitetsforudsætningen) ikke Fejl ved at regne sig hvilende.

Her er altsaa *to Sandheder*. A har Ret; thi han har ingen Acceleration. Og B har ogsaa Ret; thi han har heller ingen Acceleration. Men dette gaar aabenbart ikke an. Der er i Logikken en Grundsætning, der siger: A er ikke Ikke-A; Modsigelser (i Tingenes Verden) findes ikke, og Modsigelser (i Tankens Verden) taales ikke. Sandheden er ikke dobbelt. Sandheden er kun én. Denne Sætning trænger ikke til Forsvar. Enhver Videnskab er bygget over den. *Einstein's* Teori staar derimod i Strid med den. Derfor maa den forkastes.

Naturligvis har det ikke staaet *Einstein* klart, at hans Lære var i Strid med Modsigelsessætningen. Saa havde han sikkert opgivet den. Han har troet, at Striden kun var tilsyneladende. Han fremhæver selv, at det ser ud, som om der var Modsigelse mellem hans to Forudsætninger; men — føjer han til — saaledes er det ikke. Deri har han imidlertid Uret. De to Forudsætninger lader sig ikke forene. Man behøver blot at spørge: Hvad skulde B have gjort, hvis han ogsaa selv havde troet sit System bevæget (uden Acceleration)? Skulde han have fastholdt sine Resultater? Saa var jo den konstante Lyshastighed opgivet. Skulde han have regnet som A? Saa var jo «Relativitetsprincippet» opgivet. De to Forudsætninger lader sig ikke forlige, simpelthen fordi den ene kort og godt siger: Lysets Hast er c , mens den anden siger: Lysets Hast er sommetider $c + v$ og sommetider $c - v$ og

sommetider noget derimellem. Denne Forskel kan skjules ved, at man bruger forskellige Ure. Men dermed er den ikke ude af Verden. Heller ikke paa Tidens Omraade tillader Logikken os at tro paa to Sandheder. Vi kan udmærket godt tro paa baade Stjernetid og Middeltid. Men vi finder det nødvendigt at holde os til en af Delene ad Gangen, naar vi vil sammenligne Hastigheder.

Einstein har sikkert troet, at han kunde paaberaabe sig en anden logisk Sætning til sit Forsvar. Logikken siger jo endvidere: *Diversi respectus tollunt omnem contradictionem*. Ses en Sag fra to Sider, er der ingen Modsigelse i, at der dømmes forskelligt om den. En Musiker kan f. Eks. være *stor* som Virtuos, men *lille* som Komponist. Og paa samme [16] Maade kan A's Fremfærd jo være rigtig fra A's Synspunkt og B's fra B's Synspunkt.

Heller ikke denne Udvej gælder imidlertid. Naar de to Dommere over Musikeren taler helt ud, vil det vise sig, at vi her har *to forskellige Domme om to forskellige Ting*. Deri er der ingen Modsigelse. En tilstedeværende Trediemand kan godt antage begge Domme for rigtige og begge Dommere for fuldstændig kompetente. Men sæt, de begge havde talt om Musikeren som Virtuos. Saa blev Modsigelsen foreløbig staaende, og Trediemanden fik ikke Orden i sin Bevidsthed, før han f. Eks. havde faaet at vide, at den ene af Dommerne var ubetinget kompetent og den anden ubetinget umulig. Men *Einstein's* Tilfælde er netop af sidste Art; vi faar ikke to Domme om to Ting, men to Domme om én Ting. B's System er forkortet, siger A. Nej, siger B. B's Ure gaar for langsomt og har Stedtid, siger A. Nej, siger B. Hvad skal nu den ulykkelige Trediemand mene? *Einstein* har egenlig intet andet Svar end: Begge Dele! Men dermed har vi igen de to Sandheder.

Hvad er Klokken? spørger en Bornholmer en Turist fra London. Den er tolv, svarer Manden. Det stemmer, siger Bornholmeren; thi mit Ur er netop ét, og Middelsolen kommer i Meridianen her, netop en Time før den kommer i Meridianen for Greenwich. — Dermed er den Modsigelse ude af Verden. Ogsaa her havde vi blot to Domme om *to* Ting. Men saaledes vil A og B aldrig kunne blive enige. Det ser ud, som om *Einstein* havde forudsat, at Fysikeren alene var A eller B. Men Fysikeren er uheldigvis Trediemanden, der skal skaffe Enhed mellem A og B, og denne Enhed er umulig. *Lorentz* har ramt Teoriens Svaghed lige i Centrum, naar han et Sted antyder at det vil blive slemt, hvis A og B nogensinde kommer til at tale med hinanden^{*)}.

Einstein vil maaske beraabe sig paa, at han egenlig ikke har gjort andet end at beskrive, hvorledes Fysikerne her i Verden faktisk bærer sig ad. Ligesom System B har Jorden jo ifølge deres Opfattelse en Translation *v*. Og dog bærer de sig ad ligesom B og ordner deres Ure ved Lyssignaler ganske som han. De maa altsaa ogsaa faa B-tid og Stedtid af

^{*)}Lorentz: Das Relativitätsprinzip, 22.—23.

samme Art som B's, og netop derved bliver det *Michelson'ske* Resultat forklarligt.

Hertil er dog at bemærke, at denne Paastand er uholdbar. Vore allerfleste Fysikere er [17] upaatvivlelig mere eller mindre overtydede om, at det dog sikkert maa spille en vis Rolle, om Lyset gaar i Retning med eller mod Jordens Translation, og kun fordi de tillige véd, at den overordenlig ringe Forskel, der herved kan fremkomme, i de allerfleste Tilfælde langt vil overgaas af de forskellige Ufuldkommenheder, som næsten alle vore Maalinger er behæftede med, ser de bort fra den. Men til Gengæld er de da ogsaa fuldstændig klare over, at det kun er en større eller mindre Tilnærmelse og ikke den absolutte Sandhed, de har naaet. Desuden lader jo ingen Fysiker sig nøje med de omtalte Lyssignaler; enhver Fysiker har bestandig tillige andre Veje, ad hvilke han søger at vinde det mest paalidelige og nøjagtige Resultat, der overhovedet kan opnaas. Og endelig var det *Michelson'ske* Resultat jo hverken betinget ved nogen Urgan eller Urstand. Det lader sig forklare, hvis vi antager den *Lorentz'ske* Forkortningshypotese. Men hos *Einstein* er Forkortningen jo blot en *Formodning* i A's Bevidsthed, fremkaldt ved hans Bestræbelse for at faa Sammenhæng i B's' Adfærd. Taget som Realitet staar den hos *Einstein* ganske *aarsagsløs*.

Saa vel *Einstein* som de fleste af hans Tilhængere har med stor Iver fremhævet noget, som de kalder *Newton's* «Relativitetsprincip», og ofte udtalt sig, som om det kun var en *Newton'sk* Tanke, de havde udviklet videre. Ogsaa her gør der sig dog en Misforstaaelse gældende. Det er i Virkeligheden noget splinternyt, *Einstein* har udtalt, forskelligt fra alt, hvad man finder hos *Newton*. *Newton* var ikke i mindste Maade Relativist i den *Einstein'ske* Betydning af Ordet. Han var, som han selv har udviklet det i Indledningen til *Principia*, overbevist om, at der var noget, der maatte kaldes absolut Hvile og absolut Bevægelse, og noget, der kun var relativ Hvile eller Bevægelse, og han var ligeledes overbevist om, at Hvile og Bevægelse overhovedet var forskellige Tilstande. Dette, mente han, nødte vor Tanke os til at antage. I den rationelle Mekanik har vi jo ogsaa bestandig klart og modsigelsesfrit kunnet gøre Forskel paa Hvile og relativ og absolut Bevægelse. Vi har der for disse Sager opstillet en udstrakt Teori, som næppe nogen vil rejse Indvending imod. Paa Tankens Omraade er derfor alt i Orden. Men overfor *det givne reale Tilfælde* kan der opstaa Usikkerhed om, hvad vi egentlig har for os, da vi, som *Newton* siger, [18] her mangler et sikkert Koordinatsystem. Ofte kan vi ved nærmere Undersøgelse træffe Afgørelse; men — tilføjer han — undertiden kan det være «svært». At det nogen Sinde skulde være slet og ret umuligt, har han ikke indladt sig paa at paastaa. Han har altsaa udtalt, at der her var en vis — maaske foreløbig, maaske vedvarende — Begrænsning i vor Indsigt. Men vilde nogen overfor ham have paastaaet, at Hvile og jævnt retlinjet Bevægelse var fysisk ét og det samme, vilde han ganske sikkert have protesteret og

aabenbart med Rette. Det matematiske Begreb «den invariante Transformation» er vistnok et særdeles værdifuldt matematisk Begreb. Men man maa passe paa, at man ikke i overdreven Abstrakthed misbruger det fysisk. Naar C og D spiller Bold i Kahytten paa et Skib — hedder det —, vil alt gaa for sig paa samme Maade uafhængigt af, om Skibet ligger stille eller det har jævn Translation. Dette er kun en halv Sandhed. C eller D eller Tilskuerne vil maaske ikke opdage nogen Forskel. Men Fysikeren, der ser mere indgaaende paa Sagen, vil næppe finde Paastanden nøjagtig eller udtømmende. Han vil uvilkaarlig formode, at da et hvilende og et jævnt translatorisk bevæget Legeme dog ikke af Tanken kan opfattes som fuldstændig et og det samme, maa der sikkert ogsaa være nogen Forskel paa, hvad der sker i de to Tilfælde. Og det vil ikke falde ham vanskeligt at udfinde, at slaas Bolden fremad fra C til D og tilbage fra D til C, saa maa den, om Skibet bevæger sig, gaa en længere Vej den ene Gang end den anden, og er Tiden for begge Bevægelser ens, saa maa Bolden nødvendigvis være paavirket paa forskellig Maade af C og D, og man finder da ogsaa let, at der til Armens relative Bevægelse bestandig bliver føjet Skibets Bevægelse, snart som Tilgift og snart som Fradrag. Men allerede heraf ses det tilstrækkelig klart, at Begivenheden i sine Enkeltheder er forskellig i de to Tilfælde og at det kun er det ejendommelige Sammenspil af disse forskellige Enkeltheder, der gør det sluttelige Resultat ens for Tilskuerne. Her er altsaa baade Forskel og Lighed; men det karakteristiske ved hele Sagen er dette, at vi overalt kan finde *ratio sufficiens* for, hvad der sker, saa vel den ene Gang som den anden. Tankens Krav, Aarsagssætningen, er under ethvert af de to Forhold utvetydig overholdt. De to Begivenheder kommer til at se ens ud, netop fordi de enkelte Led var forskellige fra den ene Gang til den anden, netop fordi Bolden hver Gang fik *Udgangspunktets Hastighed med som Tilgift*. Hele Sagen er derfor [19] her *rational*. Hos *Einstein* derimod faar Bolden, γ : Lyset, *ikke* Udgangspunktets Hastighed med som Tilgift, hvad han jo selv udtrykkelig fremhæver. Og dog skal Fænomenet blive ens i de to Tilfælde. Dette er *irrationalt*. Dette er atter de to Sandheder, som han tror at kunne forvandle til én blot ved at tilsløre dem med et Par hinanden tilpas modsigende Formler.

Det er rigtigt, at der hos *Newton* og overhovedet i den sædvanlige Fysik er visse Formler, som kan forblive ens i det hvilende og i det jævnt retlinjet bevægede System. Men deraf kan man endnu ikke slutte, at der er Identitet mellem de to Tilfælde. En flyvende Fugl trækker en lille Vogn af Massen m fremad paa Dækket af et hvilende Skib. Vognen begynder med Hastighed 0 ved Tiden 0. Den har kun Inertimodstand og faar Accelerationen γ . Fuglen maa altsaa trække med Kraften $m\gamma$, og er Hastigheden bleven γt og Vejen $\frac{1}{2}\gamma t^2$, har Fuglen anvendt Kraften $m\gamma$ gennem Vejen $\frac{1}{2}\gamma t^2$, altsaa Energien

$$\frac{1}{2}m\gamma^2 t^2.$$

Gaar Skibet i samme Retning som Vognen med den konstante Hast v , kan *Skibsfænomenet* godt blive ganske det samme baade i Henseende til Vognens Hastighed, Acceleration og Kraftpaavirkning. Men Fuglen maa nu afgive Kraften $m\gamma$ gennem Vejlængden $\frac{1}{2}\gamma t^2 + vt$, altsaa Energimængden $m\gamma vt$ mere end før. Det er bl. a. kun, fordi vi saa tidt i vore Regnestykker tumler frit med Kraften uden at interessere os særlig for *Kraftkilden*, at alt kan komme til at se saa ens ud. Enhver, der staar udenfor begge Situationer, vil ogsaa ved tilstrækkelig Omhu finde dem forskellige fra hinanden.

Einstein har saaledes ikke løst Gaaden bag det *Michelson'ske* Fænomen. Han har blot flyttet den over i et Par Formler, som han tilbyder os som et Slags Tryllemiddel imod den. Men han har overset, at Medicinen her er værre end Sygdommen, at der ogsaa er en bekendt Formel, der lyder: Patienten døde ganske vist; men Febren ham forlod! Var der et svælgende Dyb mellem A og B, saa kunde de mulig gladelig leve videre, hver med sin Opfattelse. Men et saadant Dyb er der, som vi skal se, ikke. De maa derfor se at komme til Enighed, ligesom Fysikeren maa se at finde en eneherkende Sandhed. Men til Løsning af den Opgave har *Einstein* ikke ydet den ringeste Vejledning. Han har end ikke set, at [20] der her var en Opgave.

VI.

Lad os betragte et Par af *Teoriens Anvendelser* og se, om de skulde bringe os i Strid med den her hævdede Opfattelse^{*)}.

For det første finder vi da et Par simple Konsekvenser af de hinanden modsigende Udgangspunkter.

Der ligger en Stang paa System B's X' -akse fra $x'_1 = 0$ til $x'_2 = l$. Den har altsaa for B Længden l og er for ham hvilende, mens den for A er bevæget. Af Formlerne 9 faar vi at vide, hvilken Længde A maa tilskrive den. Man har

$$x'_2 - x'_1 = l = a(x_2 - vt) - a(x_1 - vt) = a(x_2 - x_1),$$

altsaa

$$x_2 - x_1 = \frac{l}{a}.$$

For A er den altsaa a Gange saa kort som for B.

^{*)}En matematisk Formel kan være sand eller falsk, eftersom den sættes i Forbindelse med det ene eller det andet Grundlag. Vi ser her paa de *Einsteinske* Formler ud fra det *Einsteinske* Grundlag alene.

Laa en saadan Stang paa samme Maade i A's System, fik vi

$$x_2 - x_1 = l = a(x_2' + vt') - a(x_1' + vt') = a(x_2' - x_1'),$$

altsaa

$$x_2' - x_1' = \frac{l}{a}.$$

B finder altsaa paa samme Maade A's Stang forkortet.

Vi tænker os ved $t = t' = 0$ en Kugle med Centrum i O' og Radius R . Den har altsaa for B Ligningen

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = R^2.$$

Men ifølge 9 faas ved $t = t' = 0$ Forholdene $x' = ax$, $y' = y$, $z' = z$, altsaa

$$a^2x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

For A er Kuglen altsaa bleven til en Rotationsellipsoide med Halvakserne $\frac{R}{a}$, R , R . [21] Ogsaa den har altsaa ganske rigtigt faaet det for bevæget antagne Legemes Forkortning i Bevægelsesretningen. Laa den i A's System (hvad den jo faktisk ved $t = 0$ gør, da Systemerne ved $t = t' = 0$ falder sammen), vilde, ifølge Formlerne, A opfatte den som Kugle og B finde den forkortet. Allerede dette er jo lidt mærkeligt. Men Formlerne gør altsaa deres Skyldighed. Rent matematisk er der intet i Vejen. Tænker vi os derimod A og B udrustede med saa fuldkomne Øjne, at de kunde se, om der var Forkortning eller ej, staar vi igen midt i Modsigelsen.

Lad os tage endnu et Eksempel paa, at Formlerne yder, hvad de er indrettede til at yde.

Fra en Lyskilde i O udgaar ved $t = 0$ et momentant Lysblink. I Kraft af den konstante Lyshastighed c vil det brede sig som en voksende Kugleskal, der ved Tiden t har Radius ct og altsaa er repræsenteret ved Ligningen

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0.$$

Saaledes vil det fremtræde for A. Hvorledes finder B det? Da $y = y'$ og $z = z'$, behøver vi kun at søge Værdien af $x^2 - c^2t^2$. Men

$$\begin{aligned} x^2 - c^2t^2 &= a^2(x'^2 + v^2t'^2 + 2x'vt') - c^2a^2\left(t'^2 + \frac{v^2}{c^4}x'^2 + 2t'\frac{v}{c^2}x'\right) \\ &= x'^2a^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - c^2t'^2a^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x'^2 - c^2t'^2, \end{aligned}$$

altsaa

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0.$$

Fænomenet bliver saaledes det samme for B som for A. Ogsaa i B's System «har Lyset altsaa haft» den konstante Hast c .

En og anden vil maaske i Utaalmodighed udbryde: Men dette kan da aldrig være gaaet naturligt til! Nej, helt naturligt ganske vist ikke. Tanken kan ikke fatte, at et Lyspunkt samtidig skulde kunne være paa to Steder. Men Utaalmodigheden er ikke paa sin Plads. Thi man glemmer da, at det jo blot er de hinanden modsigende Formler, der fremtryller Mærkværdigheden. Havde A og B de før omtalte Øjne, vilde de ganske sikkert ved at bruge dem faa et andet Resultat. Men Formlerne har altsaa ogsaa her gjort, hvad de var indrettede til. De har tilsyneladende lært os, at Lyset paa én Gang kan have Hastigheden c baade i et hvilende og i et bevæget Koordinatsystem. Er man fornøjet med Formlerne, har man altsaa her faaet «Løsning» paa selve den *Michelson'ske* Gaade. [22]

Man vil maaske indvende: Men disse Formler kan ogsaa forskaffe os Resultater, som der ikke var tænkt paa ved deres Opstilling. Saaledes kan de f. Eks. forklare os Aberrationsfænomenet. En Fixstjerne sender f. Eks. en Lysstraale ned langs Y -aksen i System A. Er Aksen positiv i Straalens Retning, har man da

$$h_x = 0, \quad h_y = c, \quad h_z = 0.$$

Er B's System = Jorden, faas heraf ifølge 10 for denne

$$h'_x = -v, \quad h'_y = \frac{c}{a}, \quad h'_z = 0,$$

og altsaa, idet α er Aberrationsvinkelen,

$$\operatorname{tg} \alpha = -a \frac{v}{c},$$

et Resultat, der kun er umærkelig forskelligt fra det af Astronomerne fundne.

Dette Regnestykke maa dog ikke imponere nogen. Thi det er jo simpelthen den sædvanlige Maade at udlede Aberrationsforholdet paa, der her er gentaget. Havde vi brugt to sædvanlige Koordinatsystemer, havde vi faaet selve det astronomiske Resultat ud. Nu har vi brugt to noget kunstlede. Derved er den fremmede Konstant a kommet ind i Resultatet. Til alt Held er den saa nær ved 1, at den ikke gør stor Fortræd. Men havde den været vidt forskellig fra 1, var den ogsaa kommet med. Man bør derfor sikkert foretrække at forklare Aberrationen paa den hidtil benyttede Maade, ved Hjælp af to

sædvanlige Koordinatsystemer.

Men ogsaa det *Doppler'ske* Fænomen kan forklares ved Formlerne! En Lysstraale sendes fra O langs X -aksen i System A. Var Svingningstilstanden i O ved Tiden $0 = U \cos 2\pi n\alpha$, er den ved Tiden t paa Stedet x [23]

$$u = U \cos 2\pi n \left(t - \frac{x}{c} + \alpha \right).$$

Men altsaa vil den ved Tiden t' paa Stedet x' i B's System være

$$\begin{aligned} u' &= U \cos 2\pi n a \left(t' + \frac{v}{c^2} x' - \frac{x' + vt'}{c} + \frac{\alpha}{a} \right) \\ &= U \cos 2\pi n a \left(t' \left(1 - \frac{v}{c} \right) - \frac{x'}{c} \left(1 - \frac{v}{c} \right) + \frac{\alpha}{a} \right) \\ &= U \cos 2\pi n a \frac{c-v}{c} \left(t' - \frac{x'}{c} + \beta \right). \end{aligned}$$

Svingetallet er altsaa for B, som fjerner sig fra Lyskilden med Hast v , blevet $n_1 = a \frac{c-v}{c} \cdot n$, altsaa særdeles nær, som «*Doppler's Princip*» fordrer det.

Her er dog om muligt endnu mindre Grund til Tilfredshed end i forrige Tilfælde. Thi man kan jo her paastaa, at Resultatet er afgjort urigtigt og netop saa urigtigt, som man maatte vente det ud fra de to Koordinatsystemer, der saa at sige krymper sig under hinandens Blikke. Ved Hjælp af almindelige Koordinatsystemer faas det *Doppler'ske* Resultat yderst let, f. Eks. saaledes: Er Lysets Hast $c = n\lambda$, vil der forbi et fast Punkt paa Straalens Vej i Tidsenheden passere n Bølger; men bevæger Punktet sig med Hast v bort fra Lyskilden, bliver Lyshasten i Forhold til Punktet kun $c - v$, og der vil da kun gaa $n_1 = \frac{c-v}{c} \cdot n$ Bølger forbi det i Tidsenheden. Det oprindelige Svingetal bliver altsaa multipliceret med $\frac{c-v}{c}$, medens Størrelsen a intet som helst har med det rent rationelle Fænomen at gøre.

At Relativitetsteorien saaledes kan forskaffe os forskellige ret rigtige Resultater, følger simpelthen allerede deraf, at de to Koordinatsystemer jo i Virkeligheden ligner to sædvanlige Koordinatsystemer en hel Del og at de vedkommende Formler ligeledes paa Grund af Lysets store Hastighed og den tilsvarende ringe Værdi af Størrelserne $\frac{v^2}{c^2}$ og $\frac{v}{c^2}$ vedbliver at være nogenlunde brugbare. Var $c = \infty$, gik samtlige Formler jo over til de sædvanlige.

Ja, man maa endog vente, at man i visse Tilfælde vil kunne faa endnu mere op- [24] sigtsvækkende Resultater ved Benyttelse af Formlerne. Disse er jo nemlig indrettede paa at kunne faa den gaadefulde Modsigelse i det *Michelson'ske* Fænomen til tilsyneladende

at forsvinde, og alle Vegne, hvor de fører til en saadan tilsyneladende Tilintetgørelse af en Modsigelse, er der derfor en vis Sandsynlighed for, at vi staar lige overfor den samme gaadefulde Aarsag, som ogsaa har gjort sig gældende under de *Michelson'ske* og de dermed beslægtede Forsøg. Man maa imidlertid vel vogte sig for i saadanne Resultater at se Beviser for Teoriens Rigtighed.

Naturligvis er det heller ikke rent udelukket, at Formlerne ogsaa for en Gangs Skyld ved et Træf kan føre til et rigtigt Resultat. Saaledes er det ikke let at afgøre, hvorledes det egentlig forholder sig med følgende Tilfælde, der angaar Lysets Hastighed i strømmende Vand:

Vand strømmer i X -retning med den konstante Hast v . Det er altsaa hvilende for System B. En Lysstraale sendes i samme Retning igennem det. Dens Hast i hvilende Vand er $\frac{c}{n} = h'_x$, idet n er Vandets Brydningskoefficient. Men i System A faas da ifølge 10 med stor Tilnærmelse.

$$h_x = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}} = \left(\frac{c}{n} + v \right) \left(1 - \frac{v}{cn} \right) = \frac{c}{n} + v - \frac{v^2}{n^2} - \frac{v^2}{cn} = \frac{c}{n} + \frac{n^2 - 1}{n^2} v,$$

altsaa netop *Fizeau's* og *Michelson's* Resultat.

Grunden til, at man ikke her uden videre tør slutte, at man har et Fænomen for sig i Slægt med det *Michelson'ske* Interferensfænomen, er den, at der her jo ikke var nogen Modsigelse, der blev fjernet ved Benyttelsen af Formlerne.

Vi vil endnu kaste et Blik paa et Par af Hastighedsformlerne og Tidsformlerne for at vise, hvad vi maa gaa ind paa, saafremt vi gaar ind paa at antage disse Formler.

Et eller andet Legeme har i System B X' -hastigheden h'_x , og System B har selv den konstante Hast v . Ifølge al sund Fornuft skulde man da vente, at Legemet i System A maatte faa Summen af de to Hastigheder. Men Formlerne byder os at antage, at [25] Hastigheden i System A kun bliver

$$h_x = \frac{h'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} h'_x}.$$

Dermed er altsaa den sædvanlige Hastighedsaddition, ja hele Parallelogramsætningen ophævet. Og heller ikke her er der Mening i at trøste sig med, at Forskellen fra det sædvanlige kun er overordenlig ringe. Thi denne Forskel er samtidig en Forskel mellem *det begribelige* og *det ubegribelige*. Ingen vil dog være fornøjet med en Teori, der erklærer $2 + 2 = 4 + \varepsilon$, selv om ε er en aldrig saa lille Størrelse.

De mærkelige Konsekvenser er heller ikke udtømte med saa lidt. Er h'_x og v begge blot en Ubetydelighed mindre end c , gør Formlerne ogsaa h_x mindre end c . Thi sættes $h'_x = c - \mu$ og $v = c - \nu$, hvor μ og ν begge er positive, mens de i øvrigt kan tænkes saa smaa, det skal være, faas

$$\begin{aligned} h_x &= \frac{2c - \mu - \nu}{1 + \frac{(c - \nu)(c - \mu)}{c^2}} = \frac{2c - \mu - \nu}{1 + \frac{c^2 - (\mu + \nu)c + \mu\nu}{c^2}} \\ &= c \frac{2c - \mu - \nu}{2c - \mu - \nu + \frac{\mu\nu}{c}}. \end{aligned}$$

Vi nødes ligeledes til at antage, at er $h'_x = c$, bliver ogsaa $h_x = c$, ganske uafhængigt af, hvor stor eller lille v end er. Thi man har da

$$h_x = \frac{c + v}{1 + \frac{v}{c^2} c} = c \frac{c + v}{c + v}.$$

Ja, vil man have Absurditeten endnu lidt kraftigere frem, kan man f. Eks. prøve at løse følgende Opgave: Lad i System A et Punkt (f. Eks. et Lyssignal) ved Tiden 0 løbe fra O ud ad X -aksen med Hastighed c , og lad System B (der jo selv kan være et Lyssignal) ligeledes have sin Hastighed $v = c$. Punktet maa da ifølge al sund Fornuft vedblivende falde sammen med O' eller i System B faa Hastigheden 0. Men den sunde Fornuft og Formlerne er to vidt forskellige Ting. Holder man sig til Formlerne, faar man [26]

$$h'_x = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c^2} c} = c \frac{c - v}{c - v} = c.$$

Ogsaa Tidsformlerne fører til de mærkeligste Resultater.

Vi tænker os f. Eks. to Fænomener, F_1 og F_2 , som af A maa henføres til Tiderne t_1 og t_2 og til Stederne i X -aksen x_1 og x_2 . Lad t_1 , t_2 og x_1 være = 0 og x_2 positiv. De to Begivenheder er altsaa for A samtidige. For B er de bestemte ved Størrelserne t'_1 , t'_2 , x'_1 , x'_2 , af hvilke t'_1 og x'_1 ligeledes maa være = 0, mens man for x'_2 og t'_2 faar

$$\begin{aligned} x'_2 &= a(x_2 - vt_2) = ax_2 \\ t'_2 &= a\left(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2\right) = -a \frac{v}{c^2} x_2 = -\frac{v}{c^2} x'_2. \end{aligned}$$

For B bliver de to Fænomener altsaa ifølge Formlerne ikke samtidige. F_2 kommer før F_1 . Samtidighed er altsaa ifølge Formlerne noget relativt. Hvad der for én er samtidigt, er det ikke uden videre for en anden.

Dette forstaar vi til en Forandring udmærket godt. Thi det samtidige er jo her defineret som det, der fremtræder ved ens Urvisninger, og Ure kan som bekendt baade gaa og staa forskelligt, ligesom man ogsaa maa huske vel paa, at ét er det, at to Begivenheder er samtidige, et andet er det, at A eller B faar Besked om dem samtidigt. Adskillige Relativister tror imidlertid her at have gjort en betydningsfuld Opdagelse angaaende Tidens allerinderste Væsen.

Man er derfor ogsaa her bleven betænkelig og har med en vis Ængstelse spurgt: Men er Tiden noget saa relativt, kunde det da ikke være, at ogsaa Aarsagsforholdet viste sig relativt, og at Virkningen blot for den ene kom bagefter, men for den anden foran Aarsagen? Det er egentlig ikke let at forstaa, hvorfor man netop her er bleven ængstelig; thi har man paa saa mange andre Punkter gjort Tilværelsen ulogisk, kunde ét Skridt endnu dog næppe gøre stor Forandring. Lad os imidlertid se paa Spørgsmaalet!

Lad for A F_2 komme lidt senere end F_1 og f. Eks. være en Virkning af F_1 paa Stedet x_2 . [27]
Kan det saa ikke ske, at F_2 for B kommer før F_1 og Virkningen dermed før Aarsagen?

F_1 kom jo saa vel for B som for A ved Tiden 0, og for B er $t'_2 = a \left(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2 \right)$. Skal t'_2 blive negativ, maa man altsaa have

$$\frac{v}{c^2} x_2 > t_2 \quad \text{eller} \quad \frac{v \frac{x_2}{t_2}}{c^2} > 1.$$

Sæt nu, at F_1 og F_2 er et Lyssignals Afgang fra x_1 og Ankomst til x_2 , saa er $\frac{x_2}{t_2} =$ dets Hast = c , og Betingelsen for, at F_2 for B skal komme før F_1 , vil da være opfyldt, hvis v er større end c .

For denne Konsekvens (saa vel som for en Del andre lignende) er man imidlertid bleven saa forskrækket, at man har søgt at sikre sig ved til de to allerede nævnte Forudsætninger endnu at føje det Dogme, at Lyshastigheden c overhovedet er den største Hastighed, der findes i Verden. Jo fastere man tror paa denne Paastand, desto fastere vil man altsaa kunne haabe paa, at Virkningen — trods de to Forudsætninger — aldrig vil komme før Aarsagen. Nu er Lyshastigheden ganske vist en stor Hastighed. Men der er dog dem, der har fremhævet, at er Gravitationen overhovedet (ligesom ethvert andet Fænomen her i Verden) et Tidsfænomen, saa maa den brede sig med en Hastighed, der er mange Gange større end Lysets.

En og anden kunde her til Støtte for Læren mulig bemærke, at da vi *nødvendigvis* maa stole paa Aarsagssætningen og altsaa foran enhver Forandring antage en Aarsag, saa kan deraf ligefrem sluttes, at c maa være den største Hastighed i Verden. Denne Indvending er imidlertid uholdbar. Thi den frygtede Konsekvens hidrører jo alene fra de

to mod hinanden stridende Forudsætninger. Men ved at antage dem har man brudt med Modsigelsessætningen, og man kan da ikke bagefter beraabe sig paa Aarsagssætningen, da disse to Sætninger blot er to Udtryk for ét og det samme. Ogsaa her har Formlerne blot gjort, hvad man maatte vente af dem: som staaende i Strid med Modsigelsessætningen har de ogsaa vendt op og ned paa Aarsagssætningen. Selve det matematiske er som sagt i Orden.

Derimod er det, som alt bemærket, lidt af en Inkonsekvens, at man særlig gerne vil [28] redde Aarsagssætningen fra Undergang; thi den hele Teori aabenbarer i øvrigt kun en ringe Respekt for Aarsagsforholdet. Med et ret ejendommeligt Eksempel herpaa kan vi slutte disse speciellere Bemærkninger.

Lad i det hvilende System A en Mand give sig til at rejse om med en vis Hastighed, *v*. Om hvad der da vil ske, beretter *Einstein* følgende: Manden vil da selv blive et System B, og hans Ur vil derfor pludselig give sig til at gaa langsommere, end mens han var i Ro. Er han atter kommet hjem og i Ro, vil Uret genoptage sin forrige Gang; men det vil nu (om det oprindelig var i Orden) vise noget for lidt^{*)}. Ja, man har endog udstrakt Forvandlingen til ogsaa at gælde Manden selv. Han vil under sin Bevægelse leve lidt langsommere end før, og han vil derfor ved sin Hjemkomst være lidt yngre end de af hans tidligere jævnaldrende, der forblev hjemme. Det er altsaa ligefrem en Slags Ungdomskilde, man her har opdaget. Den har blot den Mangel, at den er noget svagtvirkende; thi ifølge Formlerne vil Manden, selv om han bestandig rejser med Iltogsfart, dog være godt og vel 10 000 Aar om at indvinde 1 Sekund. Dog, det kvantitative interesserer os her mindre. Det var Aarsagsforholdet, vi vilde undersøge, og det vil for saa vidt allerede være tilstrækkeligt lidt nærmere at betragte Uret. Ganske paa fri Haand har dette vel næppe ved Rejsens Begyndelse indstillet sig selv til at gaa langsommere og ved dens Slutning paa ny indstillet sig til at gaa som før. Og lige saa utroligt vilde det være at antage, at Manden selv skulde have indstillet sit Ur til at gaa galt, saa længe han rejste. At B's Ure kommer til at gaa langsommere end A's, kan vi ud fra Forudsætningen om, at hans System virkelig bevæger sig, forholdsvis let forstaa. Thi han har jo selv indstillet dem til det ved at benytte Lyssignaler ud fra den Forudsætning, at han hvilede. Men den rejsende Mand har dog vel næppe under sin Iltogsfart «ordnet» sit Ur ved Hjælp af saadanne Signaler ud fra Forudsætningen om, at han slet ikke kørte, eller at Jorden kørte bagud under ham netop med Togets Hastighed. Det bliver derfor et fuldstændig aarsagsløst Fænomen, *Einstein* her har indført i sin Teori, og tilmed et Fænomen, som Teorien uheldigvis i visse Henseender har Brug for, medens det i Virkeligheden slet ikke [29]

^{*)}Lorentz, Einstein, Minkowski: Das Relativitätsprinzip, 1913, Side 38.

følger af dens Forudsætninger.

For *Lorentz* vilde Sagen blive en ganske anden, ligesom hans Teori overhovedet er vidt forskellig fra *Einsteins*, skønt dennes Tilhængere ogsaa holder af at tage ham til Indtægt. *Lorentz* antager en virkelig Forkortning under al Bevægelse og har altsaa en virkelig fysisk Aarsag at beraabe sig paa. Hos *Einstein* er Forkortningen blot en Formodning i A's Bevidsthed, og at en saadan skulde kunne forandre Ure, kan man dog ikke ret vel tro.

VII.

Gaar vi fra Længder, Tider og Hastigheder over til Accelerationer, Masser, Kræfter osv., bliver alt dobbelt fantastisk. Formlernes Krav til vor Trosvillighed forøges betydeligt. Med fuld Ret finder *Lorentz* det yderst mærkeligt, at alle disse forunderlige Anskuelser har fundet saa rask Indgang, som de virkelig har. Men Forklaringen af dette Fænomen ligger dog maaske ikke saa særlig langt borte. Tiden var i Virkeligheden i ikke ringe Grad forberedt og tilpasset til en Teori som den *Einstein'ske*. Det karakteristiske ved denne Teori er jo nemlig dette, at den bryder sig saa overordenlig lidt om Aarsagssammenhæng, om Forstaaelse af Helheden. Blot vi kan faa opstillet Formler, «der passer» og som derfor kan skaffe os Oplysning om nye Enkeltheder, er alt godt. Var der en hvilende Æter, vilde den kunne blive en slem Protest mod den opstillede Relativitet. *Einstein* holder derfor ikke af denne Antagelse og erklærer resolut: en Æter er der ingen Brug for.^{*)} At han samtidig slutter sig til den *Maxwell'ske* Lysteori og altsaa antager elektromagnetiske Svingninger uden at antage et dielektrisk Medium, der kan gøre de vedkommende Svingninger nogenlunde begribelige, rører ham ikke. Han har i sin Teori i ikke ringe Grad forvekslet Matematik med Fysik, og den samme Tendens gør sig i Virkeligheden gældende hos ikke saa faa af Nutidens Fysikere.

Det blev ovenfor fremhævet, at der er en afgørende Forskel mellem den *Lorentz'ske* og den *Einstein'ske* Teori. Da begge saa ofte bringes i ganske nær Sammenhæng, vil det maaske være paa sin Plads at præcisere Forskellen lidt nøjere.

Lorentz er ikke Relativist. Han antager en hvilende Æter og kan allerede dermed [30] definere virkelig Hvile som Hvile i Forhold til Æteren. Men endnu skarpere kan han skelne mellem Hvile og Translation, idet han antager en virkelig Forkortning under Translationen. At man ikke *altid* i det reale Tilfælde kan maale Forkortningen, er en Omstændighed, som ikke forandrer Sagen. *Lorentz* staar for saa vidt paa samme Standpunkt som *Newton*.

Einstein derimod finder Æteren overflødig og forkaster den. Og han kan naturligvis ikke med Mening antage nogen virkelig Forkortning, da hele hans Relativitetslære

^{*)}Lorentz, Einstein, Minkowski: Das Relativitätsprinzip, S. 28.

dermed jo vilde være skrinlagt. Var der Forkortning, blev der jo Forskel paa Hvile og jævn Bevægelse, selv om man ikke altid kunde bestemme den.

Man har fremhævet: Men *Lorentz* og *Einstein* har jo ganske de samme Formler i en stor Mængde Tilfælde. Hertil maa igen svares, at Matematik endnu ikke er Fysik. Samme matematiske Udtryk kan i to forskellige Teorier godt have vidt forskellig Betydning og Værdi. Naar *Einstein* overfor den rejsende i A-Systemet uden videre benytter sine B-formler, indfører han som sagt dermed et fysisk Hekseri. Hans B-formler er her ganske uberettigede, da Manden aabenbart ikke som B har ordnet sit Ur ved Lyssignaler. Naar *Lorentz* regner med de samme Formler, er der derimod i Henhold til hans Forudsætning om en virkelig Forkortning god Mening i Sagen. Det forekommer mig derfor fysisk forvirrende, naar man saa ofte blander begge de to Anskuelser sammen ved at indføre Udtryk som «Lorentz-Einstein-Transformationen» og deslige, og jeg ser ikke rettere end, at man maa komme til det Resultat, at den *Einstein'ske* Teori trods alt det Snille, den unægtelig vidner om, alligevel til sidst maa stemples som en afgjort selvmodsigende og dermed umulig Anskuelse, medens den *Lorentz'ske* vedblivende staar som en mulig Forklaring paa den *Michelson'ske* Gaade. At denne Forklaring maaske ikke er den sluttelige eller bedste, der er at finde, er allerede antydet. Ogsaa den *Lorentz'ske* Forkortning fører jo til forskellige, lidt underlige Resultater: overfor en Hastighed c eller derover vil det bevægede Legemes Rumfang jo blive 0 eller negativt. Dog, denne Konsekvens ligger vel saa langt ude i Periferien, at i alt Fald som foreløbig Arbejdshypotese vil det være rigtigst at benytte Læren.
